

Organizacja i infrastruktura projektu

System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM

1. OPIS PROJEKTU I PRODUKTU

1.1. Podstawowe informacje

- **Nazwa projektu:** System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM
- **Adresowany problem:** Badanie efektywności kolektywnego działania agentów LLM ("Hive Mind") w porównaniu do wydajności pojedynczego modelu w rozwiązywaniu złożonych problemów matematycznych i logicznych.
- **Obszar zastosowania:** Inżynieria systemów wieloagentowych, optymalizacja wnioskowania LLM, automatyczne rozwiązywanie problemów (Automated Problem Solving).
- **Rynek:** Deweloperzy systemów AI, badacze zajmujący się orkiestracją modeli językowych.
- **Interesariusze:** Opiekun projektu (mgr inż. Jan Majkutewicz), zespół projektowy.
- **Użytkownicy:** Programiści systemów AI szukający metod na zwiększenie rzetelności odpowiedzi oraz zmniejszenie halucynowania modeli bez konieczności ich douczania.
- **Cel i zakres produktu:** Implementacja i analiza systemu "Hive Mind" składającego się z agenta badawczego (Researcher), zestawu wyspecjalizowanych kalkulatorów (Calculators) oraz surowego ewaluatora (Evaluator). Kluczowym celem jest weryfikacja, czy wynik uzyskany przez grupę agentów przewyższa jakościowo odpowiedź pojedynczego modelu.
- **Ograniczenia:** Aktualnie wykorzystanie lokalnej instancji Ollama (llama3.1:8b), ograniczona liczba iteracji obliczeniowych (CALCULATION_RUNS).
- **Termin:** Termin składania prac inżynierskich na WETI.

1.2. Główne etapy projektu

1. Opracowanie ról agentów (Researcher, Calculator, Evaluator).
2. Implementacja mechanizmu "Hive Mind" w Pythonie.
3. Przygotowanie zestawu pytań testowych.
4. Rozszerzenie projektu o kolejne modele.
5. Przeprowadzenie testów porównawczych między pojedynczym modelem a systemem Hive Mind.
6. Analiza statystyczna wyników i wnioski.

2. INTERESARIUSZE I UŻYTKOWNICY

2.1. Interesariusze

- Opiekun projektu mgr inż. Jan Majkutewicz.
- Zespół projektowy: Oliwier Komorowski, Jakub Nowak.

2.2. Użytkownicy końcowi

Programiści systemów AI szukający metod na zwiększenie rzetelności odpowiedzi oraz zmniejszenie halucynowania modeli bez konieczności ich douczania.

3. ZESPÓŁ

3.1. Skład zespołu

Oliwier Komorowski

- Rola: Programista
- Umiejętności: Python, analiza danych, Prompt Engineering, obsługa Ollama API.
- Kontakt: s197808@student.pg.edu.pl

Jakub Nowak

- Rola: Programista
- Umiejętności: Python, analiza danych, Prompt Engineering, obsługa Ollama API.
- Kontakt: s197860@student.pg.edu.pl

3.2. Organizacja pracy

Praca zdalna. Współpraca zespołowa nad wspólnym kodem. Zadania przydzielane są dynamicznie w zależności od potrzeb projektu.

4. KOMUNIKACJA W ZESPOLE I Z INTERESARIUSZAMI

4.1. Komunikacja w zespole

Spotkania grupy roboczej odbywają się co tydzień - wymiana spostrzeżeń dotyczących nowych implementacji (np. zachowania agentów w trakcie testów) oraz selekcja kolejnych zadań. Spotkania odbywają się stacjonarnie lub zdalnie na platformie Discord, gdzie również odbywa się doraźna wymiana spostrzeżeń.

4.2. Komunikacja z interesariuszami

Komunikacja z promotorem odbywa się głównie mailowo. Spotkania odbywają się co miesiąc zdalnie na platformie MS Teams. Celem konsultacji jest weryfikacja wprowadzanych zmian oraz obranego kierunku rozwoju projektu.

5. WSPÓŁDZIELENIE DOKUMENTÓW I KODU

5.1. Kod źródłowy

Repozytorium Git github.com/Nowak0/LLM-Hive-Minds. Aktualna i docelowa logika projektu znajduje się w folderze Pure/. Widoczność repozytorium jest ustawiona na Public. Osobą odpowiedzialną za konfigurację i utrzymanie repozytorium jest Jakub Nowak.

5.2. Dokumentacja

Pliki oraz raporty techniczne znajdują się we wcześniej wymienionym repozytorium w folderze Dokumentacja/. Pozwala to na automatyczne wersjonowanie dokumentów w repozytorium. Osobą odpowiedzialną za porządek w dokumentacji jest Oliwier Komorowski.

5.3. Szablon i schemat nazewnictwa dokumentów

Dzięki zastosowaniu systemu kontroli wersji Git, schemat nazewnictwa dokumentów został uproszczony. Przykładowa nazwa dokumentu *Przykładowy_dokument.pdf*. Schemat dokumentów znajduje się w pliku Schemat.docx w folderze RPI/ na branchu RPI.

6. NARZĘDZIA

- **Modelowanie, wytwarzanie i testowanie systemu:** Python 3, program PyCharm.
- **Infrastruktura LLM:** Ollama (lokalny serwer API), aktualnie używany model llama3.1:8b (w planie wprowadzenie kolejnych).
- **Dokumentacja:** Google Docs.
- **System kontroli wersji:** Git.
- **Komunikacja:** MS Teams (oficjalne spotkania z promotorem), Discord (komunikacja wewnątrz zespołu).